

DIPLOMARBEIT

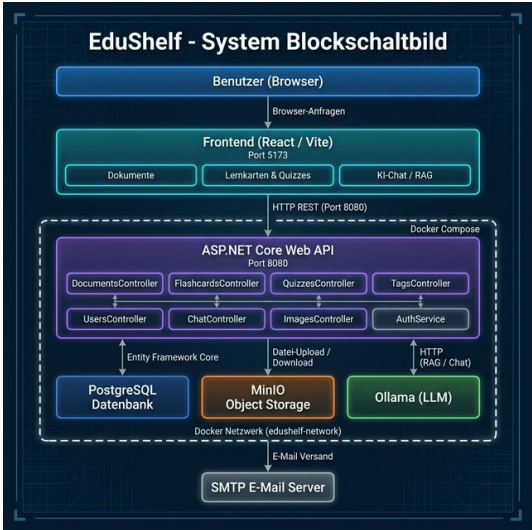
DOKUMENTATION

Name der Verfasser/innen	Elias Welt, Phillip Rubak, ,
Jahrgang Schuljahr	2025/26
Thema der Diplomarbeit	EduShelf
Kooperationspartner	X-Works

Aufgabenstellung	Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird 'EduShelf' entwickelt, eine webbasierte Plattform zur Verwaltung von Bildungsunterlagen. Sie bietet Schülern und Lehrern eine zentrale Lösung zur Organisation von Dokumenten und zur KI-gestützten Informationsbeschaffung (RAG – Retrieval Augmented Generation). Das System integriert ein modernes Web-Frontend, ein Backend zur Datenverarbeitung und -speicherung sowie einen dedizierten KI-Server für intelligente Chat-Funktionalität.
------------------	--

Realisierung	Das Frontend wird mit React für eine responsive, benutzerfreundliche Oberfläche umgesetzt. Das .NET-Backend steuert Datenspeicherung und -verarbeitung, während ein Python/Ollama-basierter KI-Server die LLM-Operationen für den Chat übernimmt. Docker-Containerisierung gewährleistet einfache Bereitstellung und Skalierbarkeit.
--------------	--

Ergebnisse	Das Ergebnis ist die voll funktionsfähige Plattform 'EduShelf' mit Benutzerauthentifizierung, Dokumenten-Upload und -Indizierung sowie einem interaktiven KI-Chat. Nutzer können ihre Dokumentenbibliothek verwalten und sofortige Antworten aus ihren Lernunterlagen erhalten – eine effektive Integration moderner Webtechnologien und KI im Bildungsbereich.
------------	---

Typische Grafik, Foto etc.(mit Erläuterung)	 The diagram, titled 'EduShelf - System Blockschaubild', illustrates the system architecture. At the top, a 'Benutzer (Browser)' box sends 'Browser-Anfragen' to a 'Frontend (React / Vite)' box (Port 5173). The Frontend contains sub-components for 'Dokumente', 'Lernkarten & Quizzes', and 'KI-Chat / RAG'. The Frontend communicates with an 'ASP.NET Core Web API' (Port 8080) via 'HTTP REST (Port 8080)'. The Web API is part of a 'Docker Compose' environment and includes controllers for Documents, Flashcards, Quizzes, Tags, Users, Chat, Images, and an AuthService. Below the API, an 'Entity Framework Core' connects to a 'PostgreSQL Datenbank'. 'Data Upload / Download' flows between the API and 'MinIO Object Storage'. 'Ollama (LLM)' is connected to the API via 'HTTP (RAG / Chat)'. All these components are part of a 'Docker Netzwerk (edushelf-network)'. Finally, an 'SMTP E-Mail Server' is connected to the network for 'E-Mail Versand'.
---	---

Teilnahme an Wettbewerben, Auszeichnungen	
---	--

Möglichkeiten der Einsichtnahme in die Arbeit	HTL HollabrunnAnton Ehrenfriedstraße 10 2020 Hollabrunn
---	---

Approbation (Datum / Unterschrift)	Prüfer/Prüferin	Direktor/Direktorin Abteilungsvorstand/ Abteilungsvorständin
---------------------------------------	-----------------	--